离散数学：关系 (Relations)
复习讲义

整理自：DM9.1-9.6 PDF

目录

1 本章导引 **3**
1.1 学习目标 3

2 关系基础与表示 **3**
2.1 二元关系 3
2.2 集合上的关系 4
2.3 关系的表示方法 4
2.4 零一矩阵 4
2.5 有向图 5
2.6 多元关系 5
2.7 投影运算 5
2.8 连接运算 5

3 关系性质与运算 **6**
3.1 五种基本性质 6
3.2 特殊性质关系的数量 7
3.3 集合运算 7
3.4 关系复合 8
3.5 关系幂与传递性 8
3.6 逆关系 9
3.7 关系运算的性质 9

4 关系闭包 **10**
4.1 路径与可达性 10
4.2 连通关系 10
4.3 闭包的思想 11
4.4 自反闭包 11
4.5 对称闭包 11

4.6 传递闭包 12
4.7 Warshall 算法 12

5 等价关系 **13**
5.1 定义与例子 13
5.2 等价类 13
5.3 模同余的等价类 14
5.4 等价类的划分性质 14
5.5 划分 14
5.6 等价关系的运算 15

6 偏序关系 **16**
6.1 偏序与偏序集 16
6.2 可比、全序、链与反链 16
6.3 字典序 16
6.4 Hasse 图 17
6.5 极大元、极小元、最大元、最小元 17
6.6 上下界、最小上界和最大下界 18
6.7 良序集与格 18
6.8 拓扑排序 18

7 全章总结 **19**
7.1 核心概念表 19
7.2 常用公式 19
7.3 复习建议 19
7.4 课件练习索引 20

1 本章导引

第 9 章研究**关系 (relation)**。集合刻画对象本身，函数刻画确定对应，而关系刻画对象之间更一般的联系：是否相邻、是否整除、是否相等模 m、是否必须先完成某个任务、一个记录是否对应某个学生等。

本章结构

本章可以按五条线理解：

1. **关系基础**：二元关系、集合上的关系、关系的矩阵和有向图表示；
2. **关系性质**：自反、反自反、对称、反对称、传递；
3. **关系运算与闭包**：并、交、补、复合、逆关系、幂、闭包和 Warshall 算法；
4. **等价关系**：等价类、划分以及二者之间的一一对应；
5. **偏序关系**：偏序集、Hasse 图、极值、上下界、格和拓扑排序。

1.1 学习目标

学完本章后应能做到：

1. 把自然语言中的二元或多元联系写成集合意义下的关系；
2. 在有序对列表、谓词、零一矩阵和有向图之间转换；
3. 判断关系是否自反、对称、反对称或传递，并能用矩阵和有向图解释这些性质；
4. 计算关系复合、逆关系、关系幂以及三类基本闭包；
5. 理解等价关系与集合划分之间的对应关系；
6. 使用 Hasse 图分析偏序集中的链、反链、极大元、极小元、上下界、格和拓扑排序。

2 关系基础与表示

2.1 二元关系

设 A, B 为集合。**从 A 到 B 的二元关系**是笛卡尔积 $A \times B$ 的任意子集，即

$$R \subseteq A \times B.$$

如果 $(a, b) \in R$，常写作 aRb，读作 “a 与 b 有关系 R”。若 $(a, b) \notin R$，则写作 $a \not R b$。

- 关系本身是一个集合，元素是有序对。
- 若 A 有 m 个元素，B 有 n 个元素，则 $A \times B$ 有 mn 个元素。

- 因为关系是 $A \times B$ 的子集，所以从 A 到 B 的二元关系共有 2^{mn} 个。

函数也是关系

函数 $f : A \to B$ 可以看作从 A 到 B 的关系：

$$R_f = \{(a, f(a)) \mid a \in A\}.$$

不是每个关系都是函数。一个关系要成为函数的图像，必须对每个 $a \in A$ 恰好对应一个 $b \in B$。

2.2 集合上的关系

集合 A 上的关系是从 A 到 A 的关系，也就是

$$R \subseteq A \times A.$$

若 $|A| = n$，则 $A \times A$ 有 n^2 个有序对，所以 A 上共有

$$2^{n^2}$$

个二元关系。

2.3 关系的表示方法

关系常用以下几种方式表示：

1. **列出所有有序对**：直接写出 $R = \{(a, b), \ldots\}$；
2. **谓词或集合描述法**：例如 $R = \{(a, b) \mid a \mid b\}$；
3. **二维表**：行表示第一个分量，列表示第二个分量；
4. **零一矩阵**：用 1 表示有关系，用 0 表示无关系；
5. **有向图**：顶点表示元素，弧 (a, b) 表示 aRb。

2.4 零一矩阵

设 $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$，$B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$，$R$ 是从 A 到 B 的关系。R 的**零一矩阵** $M_R = [m_{ij}]$ 定义为

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & (a_i, b_j) \in R, \\ 0, & (a_i, b_j) \notin R. \end{cases}$$

若 R 是集合 A 上的关系，且 $|A| = n$，则 M_R 是 $n \times n$ 方阵。

矩阵读法

第 i 行第 j 列为 1，表示第 i 个元素指向第 j 个元素，即 $(a_i, a_j) \in R$。矩阵的行列顺序必须先固定，否则同一个关系会得到不同排列的矩阵。

2.5 有向图

集合 A 上的关系也可以用有向图表示：

- 每个元素 $a \in A$ 对应一个顶点；
- 每个有序对 $(a,b) \in R$ 对应一条从 a 指向 b 的有向边；
- 若 $(a,a) \in R$，图中在顶点 a 上有一个自环。

矩阵和有向图表达的是同一件事：矩阵适合计算，图适合观察结构。

有向图的形式定义

有向图 $G=(V,E)$ 由非空顶点集 V 和有向边集 $E \subseteq V \times V$ 构成。对于边 $(u,v) \in E$，u 称为**初始顶点 (initial vertex)**，v 称为**终止顶点 (terminal vertex)**。若 $(u,u) \in E$，则该边称为顶点 u 的**自环 (loop)**。集合 A 上的关系 R 与有向图 (A,R) 一一对应。

2.6 多元关系

二元关系描述两个集合之间的联系。更一般地，设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 为集合，n **元关系**是

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$$

的子集。若 $(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in R$，说明这些对象共同满足某个关系。

数据库中的一张表可以看作多元关系。例如一个学生成绩表可以看作集合

$$\text{Student} \times \text{Course} \times \text{Score}$$

上的三元关系。每一行记录是一个三元组。

2.7 投影运算

设 R 是 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ 的子集（n 元关系），选取 m 个分量下标 $1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_m \le n$（$m \le n$）。$R$ 在分量 $(i_1, i_2, \ldots, i_m)$ 上的**投影 (projection)** 定义为

$$P_{i_1,i_2,\ldots,i_m}(R) = \{(a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_m}) \mid (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in R\}.$$

投影从 n 元关系中选取若干列，得到一个 m 元关系。关系数据库中的 SELECT 列操作本质上就是投影。

2.8 连接运算

设 R 是 m 元关系，S 是 n 元关系，$p \le m$ 且 $p \le n$。R 和 S 的 p-**连接 (join)** $J_p(R,S)$ 由所有满足以下条件的 $(m+n-p)$ 元组构成：

$$(a_1, \ldots, a_m, b_{p+1}, \ldots, b_n) \in J_p(R,S)$$

当且仅当 $(a_1, \ldots, a_m) \in R$ 且 $(a_{m-p+1}, \ldots, a_m, b_{p+1}, \ldots, b_n) \in S$。

即将 R 的最后 p 个分量与 S 的前 p 个分量进行匹配，匹配成功则拼接成 $(m+n-p)$ 元关系。这对应数据库中按公共字段做的 JOIN 操作。

3 关系性质与运算

3.1 五种基本性质

设 R 是集合 A 上的关系。

性质	逻辑定义	矩阵和图像特征
自反 (reflexive)	$\forall a \in A,\ (a,a) \in R$	矩阵主对角线全为 1；每个顶点都有自环。
反自反 (irreflexive)	$\forall a \in A,\ (a,a) \notin R$	矩阵主对角线全为 0；没有顶点有自环。
对称 (symmetric)	$\forall a,b \in A,\ (a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$	矩阵关于主对角线对称；每条非自环边都成对反向出现。
反对称 (anti-symmetric)	$\forall a,b \in A,\ ((a,b) \in R \wedge (b,a) \in R) \Rightarrow a = b$	不同顶点之间不能同时有双向边；矩阵中 m_{ij} 与 m_{ji} 对 $i \neq j$ 不能同时为 1。
传递 (transitive)	$\forall a,b,c \in A,\ ((a,b) \in R \wedge (b,c) \in R) \Rightarrow (a,c) \in R$	若图中存在 $a \to b \to c$，则必须也有 $a \to c$。

易错点

- 一个关系可以既不是自反，也不是反自反，因为有些自环存在而有些不存在。
- 对称和反对称不是互为否定。恒等关系 $\{(a,a) \mid a \in A\}$ 同时对称且反对称；关系 $\{(a,b),(b,c)\}$（a,b,c 互不同）既不对称也不反对称。
- 对称加传递不一定推出自反。例如 $R = \varnothing$ 在非空集合上对称且传递，但不是自反。原因：要推出 $(a,a) \in R$ 需要先有某个 $(a,b) \in R$ 作为起点；若 $R = \varnothing$ 则链条无从启动。

反对称的等价形式

反对称可以等价地表述为：

$$\forall a,b \in A,\ (a,b) \in R \wedge a \neq b \ \Rightarrow\ (b,a) \notin R.$$

即不同元素之间最多只有一个方向的边。这与原始定义（若双向则必为同一元素）逻辑等价，常作为反对称的工作定义使用。

传递性的矩阵判定

关系 R 是传递的，当且仅当：对所有下标 i,j,k，若 $m_{ij}=1$ 且 $m_{jk}=1$，则 $m_{ik}=1$。等价地，在布尔矩阵意义下 $M_R^2 \le M_R$（即 $R^2 \subseteq R$）。

3.2 特殊性质关系的数量

设 $|A|=n$。用矩阵视角可以快速计数：

- A 上所有关系：2^{n^2}；
- 自反关系：主对角线固定为 1，其余 n^2-n 个位置任意，所以有 2^{n^2-n} 个；
- 反自反关系：主对角线固定为 0，其余位置任意，所以有 2^{n^2-n} 个；
- 对称关系：主对角线 n 个位置任意，上三角非对角位置决定下三角，所以有

$$2^{n(n+1)/2}$$

个；

- 反对称关系：每个非对角无序对 $\{a,b\}$ 有三种选择：无边、$a\to b$、$b\to a$；主对角线任意，所以有

$$2^n 3^{n(n-1)/2}$$

个。

3.3 集合运算

因为关系是集合，所以若 $R,S\subseteq A\times B$，就可以定义

$$R\cup S,\qquad R\cap S,\qquad R-S,\qquad \overline{R}.$$

矩阵表示中：

$$M_{R\cup S}=M_R\vee M_S,\qquad M_{R\cap S}=M_R\wedge M_S.$$

对补集 $\overline{R}=A\times B-R$ 和差集 R_1-R_2，矩阵运算为：

$$M_{\overline{R}}=[\bar{m}_{ij}],\qquad M_{R_1-R_2}=[m_{ij}\wedge \bar{n}_{ij}],$$

其中 $\bar{m}_{ij}$ 表示 m_{ij} 取布尔非（即 0 变 1，1 变 0），n_{ij} 来自 M_{R_2}。

关系 R_1,R_2 的**对称差 (symmetric difference)** 定义为：

$$R_1\oplus R_2=(R_1\cup R_2)-(R_1\cap R_2),$$

即恰好属于 R_1,R_2 之一（但不同属两者）的有序对的集合。

3.4 关系复合

设 R 是从 A 到 B 的关系，S 是从 B 到 C 的关系。S 与 R 的**复合**记作 $S \circ R$，定义为

$$S \circ R = \{(a, c) \mid \exists b \in B,\ (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}.$$

直观地说，若 a 可以通过 R 走到某个 b，再通过 S 从 b 走到 c，则 a 与 c 属于复合关系。

若用零一矩阵表示，则

$$M_{S \circ R} = M_R \odot M_S,$$

其中 $\odot$ 是**布尔矩阵乘法**：

$$(M_R \odot M_S)_{ij} = \bigvee_k \left((M_R)_{ik} \wedge (M_S)_{kj} \right).$$

复合的不可交换性

一般地，$S \circ R \neq R \circ S$，即关系复合不满足交换律。即使 R 和 S 都是集合 A 上的关系，$S \circ R$ 与 $R \circ S$ 通常也是不同的关系。计算时须特别注意复合的顺序。

3.5 关系幂与传递性

设 R 是集合 A 上的关系。关系幂递归定义为

$$R^1 = R, \qquad R^{n+1} = R^n \circ R.$$

因此 $(a, b) \in R^n$ 当且仅当从 a 到 b 存在一条长度为 n 的路径。

定理：传递性与幂

关系 R 是传递的，当且仅当对所有正整数 n 都有 $R^n \subseteq R$。

证明。 ($\Rightarrow$) 设 R 传递，对 n 归纳证明 $R^n \subseteq R$。当 $n = 1$ 时显然。设 $R^n \subseteq R$，若 $(a, b) \in R^{n+1} = R^n \circ R$，则存在 c 使 $(a, c) \in R$ 且 $(c, b) \in R^n \subseteq R$，由 R 的传递性知 $(a, b) \in R$。故 $R^{n+1} \subseteq R$。

($\Leftarrow$) 设对所有正整数 n 有 $R^n \subseteq R$，特别地 $R^2 \subseteq R$。若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$，则 $(a, c) \in R^2 \subseteq R$，故 R 传递。$\square$

定理：对称关系的幂

若 R 是对称关系，则对所有正整数 n，R^n 也是对称关系。

证明(归纳法)。 当 $n = 1$ 时，$R^1 = R$ 对称。设 R^n 对称，若 $(a, b) \in R^{n+1}$，由于 $R^{n+1} = R \circ R^n$，存在 c 使 $(a, c) \in R^n$ 且 $(c, b) \in R$。由归纳假设知 $(c, a) \in R^n$；由 R 对称知 $(b, c) \in R$。于是 $(b, c) \in R$ 且 $(c, a) \in R^n$，故 $(b, a) \in R \circ R^n = R^{n+1}$，即 R^{n+1} 也是对称的。$\square$

3.6 逆关系

设 R 是从 A 到 B 的关系。R 的**逆关系** R^{-1} 是从 B 到 A 的关系：

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}.$$

逆关系的三种求法：

1. 对每个有序对交换两个分量；
2. 在有向图中反转所有边的方向；
3. 对零一矩阵取转置：$M_{R^{-1}} = M_R^T$。

常用恒等式包括：

$$(R^{-1})^{-1} = R, \qquad (S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}.$$

3.7 关系运算的性质

设 R, S 是从 A 到 B 的关系，T 是从 B 到 C 的关系，P 是从 C 到 D 的关系。在本讲义采用的记号中，$S \circ R$ 表示“先经过 R，再经过 S”。常用关系运算性质如下：

$$\begin{aligned}
(R \cup S)^{-1} &= R^{-1} \cup S^{-1}, \\
(R \cap S)^{-1} &= R^{-1} \cap S^{-1}, \\
(\overline{R})^{-1} &= \overline{R^{-1}}, \\
(R - S)^{-1} &= R^{-1} - S^{-1}, \\
(A \times B)^{-1} &= B \times A, \\
\overline{R} &= A \times B - R, \\
(T \circ R)^{-1} &= R^{-1} \circ T^{-1}, \\
(P \circ T) \circ R &= P \circ (T \circ R), \\
T \circ (R \cup S) &= (T \circ R) \cup (T \circ S).
\end{aligned}$$

其中 $\overline{R}$ 的补集是相对于全集 $A \times B$ 而言；$\overline{R^{-1}}$ 的补集是相对于全集 $B \times A$ 而言。

例：笛卡尔积逆关系

$$\begin{aligned}
(x, y) \in (A \times B)^{-1} &\iff (y, x) \in A \times B \\
&\iff y \in A \text{ 且 } x \in B \\
&\iff (x, y) \in B \times A.
\end{aligned}$$

因此 $(A \times B)^{-1} = B \times A$。

4 关系闭包

4.1 路径与可达性

设 R 是集合 A 上的关系。A 中从 a 到 b 的**长度为 n 的路径 (path of length n)** 是一个顶点序列

$$x_0 = a,\ x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_n = b,$$

满足 $(x_{i-1}, x_i) \in R$, $i = 1, 2, \ldots, n$。若 $x_0 = x_n$（起点与终点相同），则该路径称为**回路 (circuit)** 或**圈 (cycle)**。

定理：路径与关系幂

在集合 A 上的关系 R 中，从 a 到 b 存在长度为 n 的路径，当且仅当 $(a, b) \in R^n$。

证明（对 n 归纳）。当 $n = 1$ 时，长度为 1 的路径即一条边，$(a, b) \in R = R^1$，命题成立。设命题对 n 成立，考虑 $n + 1$：

$(a, b) \in R^{n+1} = R^n \circ R$ 当且仅当存在 c 使 $(a, c) \in R$ 且 $(c, b) \in R^n$。由归纳假设，$(c, b) \in R^n$ 当且仅当存在从 c 到 b 的长度为 n 的路径，故合并得到从 a 到 b 的长度为 $n + 1$ 的路径。□

4.2 连通关系

R 的**连通关系 (connectivity relation)** R^* 定义为

$$R^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \cdots.$$

$(a, b) \in R^*$ 当且仅当存在从 a 到 b 的某条路径（长度至少为 1）。

定理：传递闭包即连通关系

集合 A 上关系 R 的传递闭包等于其连通关系：$t(R) = R^*$。

证明（三步验证闭包的定义）。

(1) $R \subseteq R^*$： 由 R^* 包含 $R^1 = R$，显然成立。

(2) R^* 是传递的： 若 $(a, b) \in R^*$ 且 $(b, c) \in R^*$，则存在正整数 m, n 使 $(a, b) \in R^m$ 且 $(b, c) \in R^n$，故 $(a, c) \in R^{m+n} \subseteq R^*$。

(3) R^* 是含 R 的最小传递关系： 设 S 是传递的且 $R \subseteq S$。由定理（传递性与幂）知 $R^n \subseteq S^n \subseteq S$（对所有 $n \geq 1$），故 $R^* = \bigcup_{n \geq 1} R^n \subseteq S$。□

鸽巢原理推论

若 $|A| = n$，则任何长度大于 n 的路径中必有重复顶点，从而包含一个回路。由此得到：

$$t(R) = R^* = R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^n \quad (|A| = n).$$

以及对应的矩阵公式：$M_{t(R)} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee \cdots \vee M_R^{[n]}$，其中 $M_R^{[k]}$ 表示 M_R 的第 k 次布尔幂。

直接计算这些矩阵幂的复杂度为 $O(n^4)$，Warshall 算法将其优化至 $O(n^3)$。

4.3 闭包的思想

设 P 是关系的某个性质，例如自反、对称或传递。关系 R 关于性质 P 的**闭包**是满足以下条件的关系 S：

1. $R \subseteq S$；
2. S 具有性质 P；
3. 若 T 也具有性质 P 且 $R \subseteq T$，则 $S \subseteq T$。

也就是说，闭包是“包含 R 且具有性质 P 的最小关系”。

4.4 自反闭包

设 R 是集合 A 上的关系，A 上的对角关系记为

$$\Delta_A = \{(a, a) \mid a \in A\}.$$

R 的**自反闭包**为

$$r(R) = R \cup \Delta_A.$$

定理：自反闭包

$R \cup \Delta_A$ 是 R 的自反闭包，即 $r(R) = R \cup \Delta_A$。推论：$r(R) = R$ 当且仅当 R 是自反的。

证明。设 $S = R \cup \Delta_A$。**(1)** $R \subseteq S$ 显然。**(2)** 对任意 $a \in A$，$(a, a) \in \Delta_A \subseteq S$，故 S 自反。**(3)** 设 T 自反且 $R \subseteq T$。则 $\Delta_A \subseteq T$（由 T 自反），故 $S = R \cup \Delta_A \subseteq T$。□

矩阵做法：把 M_R 主对角线上的元素全部改为 1。有向图做法：给每个没有自环的顶点补上自环。

4.5 对称闭包

R 的**对称闭包**为

$$s(R) = R \cup R^{-1}.$$

定理：对称闭包

$R \cup R^{-1}$ 是 R 的对称闭包，即 $s(R) = R \cup R^{-1}$。推论：$s(R) = R$ 当且仅当 R 是对称的。

证明。设 $S = R \cup R^{-1}$。**(1)** $R \subseteq S$ 显然。**(2)** 若 $(a,b) \in S$，则 $(a,b) \in R$ 或 $(a,b) \in R^{-1}$，两种情况均给出 $(b,a) \in R^{-1}$ 或 $(b,a) \in R$，故 $(b,a) \in S$，即 S 对称。**(3)** 设 T 对称且 $R \subseteq T$。若 $(a,b) \in R^{-1}$，则 $(b,a) \in R \subseteq T$，由 T 对称知 $(a,b) \in T$，故 $R^{-1} \subseteq T$，从而 $S = R \cup R^{-1} \subseteq T$。□

矩阵做法：

$$M_{s(R)} = M_R \vee M_R^T.$$

有向图做法：若有 $a \to b$ 但没有 $b \to a$，则补上反向边。

4.6 传递闭包

R 的**传递闭包** $t(R)$ 是包含 R 的最小传递关系。它也称为 R 的可达关系：

$$t(R) = R^* = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \cdots.$$

若 A 是有限集且 $|A| = n$，任何长度大于 n 的路径都包含重复顶点，因此是否可达可以在长度 1 到 n 的路径中判断：

$$t(R) = R^* = R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^n.$$

对应的零一矩阵为

$$M_{t(R)} = M_R \vee M_{R^2} \vee \cdots \vee M_{R^n}.$$

路径长度和闭包

按本课程课件记号，R^* 表示所有长度至少为 1 的路径给出的可达关系，即 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$。

4.7 Warshall 算法

直接计算 $M_R, M_{R^2}, \ldots, M_{R^n}$ 可以得到传递闭包，但效率不高。Warshall 算法用动态规划思想计算可达矩阵。

设 $W^{(0)} = M_R$。对 $k = 1, 2, \ldots, n$，令

$$w_{ij}^{(k)} = w_{ij}^{(k-1)} \vee \left(w_{ik}^{(k-1)} \wedge w_{kj}^{(k-1)} \right).$$

含义是：从 i 到 j 的路径是否可以只使用 $\{1, 2, \ldots, k\}$ 中的点作为中间点。

Warshall 算法伪代码

$$
\begin{aligned}
&W := M_R \\
&\text{for } k := 1 \text{ to } n \\
&\quad \text{for } i := 1 \text{ to } n \\
&\quad\quad \text{for } j := 1 \text{ to } n \\
&\quad\quad\quad W[i,j] := W[i,j] \vee (W[i,k] \wedge W[k,j]).
\end{aligned}
$$

三重循环给出时间复杂度 $O(n^3)$。

5 等价关系

5.1 定义与例子

集合 A 上的关系 R 若同时满足：

1. 自反；
2. 对称；
3. 传递；

则称 R 是 A 上的**等价关系 (equivalence relation)**。

若 $(a,b) \in R$，常写作 $a \sim b$，读作 “a 与 b 等价”。

典型例子：

- 整数上的模 m 同余关系：$a \equiv b \pmod{m}$；
- 几何中的三角形相似关系；
- 命题逻辑中的逻辑等价关系；
- 函数 $f : A \to B$ 诱导的关系：xRy 当且仅当 $f(x) = f(y)$。

5.2 等价类

设 R 是 A 上的等价关系。元素 $a \in A$ 的**等价类**定义为

$$[a]_R = \{x \in A \mid xRa\}.$$

若上下文清楚，可简写为 $[a]$。

等价类中的任意元素都可以作为该等价类的**代表元 (representative)**。

定理 1：等价类的基本性质（全文最重要定理之一）

设 R 是集合 A 上的等价关系，$a, b \in A$。以下三个命题等价：

1. aRb；
2. $[a] = [b]$；
3. $[a] \cap [b] \neq \varnothing$。

证明。 (1) $\Rightarrow$ (2)：若 aRb，则对任意 $x \in [a]$，有 xRa，由传递性知 xRb，故 $x \in [b]$，即 $[a] \subseteq [b]$。同理（由 bRa，对称性）$[b] \subseteq [a]$，故 $[a] = [b]$。

(2) $\Rightarrow$ (3)：若 $[a] = [b]$，则 $a \in [a] = [b]$（由 R 自反，aRa），故 $[a] \cap [b] \neq \varnothing$。

(3) $\Rightarrow$ (1)：若 $c \in [a] \cap [b]$，则 cRa 且 cRb。由对称性 aRc，再由传递性 aRb。□

5.3 模同余的等价类

在整数集 $\mathbb{Z}$ 上，定义

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b).$$

这是一个等价关系。整数 a 在模 m 同余关系下的等价类为：

$$[a]_m = \{\ldots, a - 2m, a - m, a, a + m, a + 2m, \ldots\} = \{a + km \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

当 $m = 3$ 时，$\mathbb{Z}$ 被分成三个等价类：

$$\begin{aligned}
[0] &= \{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, \ldots\} = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\},\\
[1] &= \{\ldots, -5, -2, 1, 4, 7, \ldots\} = \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\},\\
[2] &= \{\ldots, -4, -1, 2, 5, 8, \ldots\} = \{3k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\}.
\end{aligned}$$

一般地，模 m 同余把整数分成 m 个等价类：

$$[0], [1], \ldots, [m - 1].$$

5.4 等价类的划分性质

由定理 1 立即得到：等价关系的等价类要么完全相同，要么完全不相交。

5.5 划分

集合 A 的**划分 (partition)** 是一组非空子集

$$A_1, A_2, \ldots, A_k$$

满足：

1. 每个 A_i 都非空；

2. 两两不交：若 $i \neq j$，则 $A_i \cap A_j = \varnothing$；

3. 并起来覆盖整个集合：$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k = A$。

定理 2：等价关系与划分一一对应

等价关系和划分是一件事的两种语言：

- 一个等价关系的所有等价类构成 A 的一个划分；
- 给定 A 的一个划分，可定义 aRb 当且仅当 a, b 落在同一个块中，这样得到一个等价关系。

证明（等价类构成划分）。设 R 是 A 上的等价关系。**非空性：**对每个 $a \in A$，$a \in [a]$（由 R 自反），故 $[a] \neq \varnothing$。**互不相交：**若 $[a] \cap [b] \neq \varnothing$，由定理 1 知 $[a] = [b]$；否则 $[a] \cap [b] = \varnothing$。**覆盖：**每个 $a \in A$ 都属于 $[a]$，故 $A = \bigcup_{a \in A} [a]$。□

等价关系的计数

$|A| = 3$ 时，A 的划分共有 5 种（Bell 数 $B_3 = 5$），对应 5 个等价关系：
$\{\{a,b,c\}\}$；$\{\{a\},\{b,c\}\}$；$\{\{b\},\{a,c\}\}$；$\{\{c\},\{a,b\}\}$；$\{\{a\},\{b\},\{c\}\}$。

5.6 等价关系的运算

定理 3：交保持等价关系

若 R_1, R_2 都是 A 上的等价关系，则 $R_1 \cap R_2$ 也是等价关系。

证明。 **自反：**对任意 $a \in A$，$(a,a) \in R_1$ 且 $(a,a) \in R_2$，故 $(a,a) \in R_1 \cap R_2$。**对称：**若 $(a,b) \in R_1 \cap R_2$，则 $(b,a) \in R_1$ 且 $(b,a) \in R_2$，故 $(b,a) \in R_1 \cap R_2$。**传递：**若 $(a,b), (b,c) \in R_1 \cap R_2$，则在 R_1 和 R_2 中各自传递得 $(a,c) \in R_1$ 且 $(a,c) \in R_2$。□

定理 4：并不一定保持等价关系

若 R_1, R_2 都是 A 上的等价关系，$R_1 \cup R_2$ 一定是自反和对称的，但不一定是传递的，从而不一定是等价关系。

反例。设 $A = \{1,2,3\}, R_1 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1)\}, R_2 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(2,3),(3,2)\}$。则 $R_1 \cup R_2$ 包含 $(1,2)$ 和 $(2,3)$，但不包含 $(1,3)$，因此不传递。

若希望得到同时包含 R_1 和 R_2 的最小等价关系，需要取传递闭包，即取 $t(s(r(R_1 \cup R_2)))$（实际上 $R_1 \cup R_2$ 已自反对称，只需取传递闭包）。

课后作业

P.646：3, 8, 16, 24, 40, 68。

6 偏序关系

6.1 偏序与偏序集

集合 S 上的关系 R 若同时满足：

1. 自反；
2. 反对称；
3. 传递；

则称 R 是 S 上的**偏序关系 (partial order)**。有偏序关系的集合称为**偏序集 (partially ordered set, poset)**，记作

$$(S, \preceq).$$

典型例子：

- $(\mathbb{Z}, \leq)$ 是偏序集，而且是全序集；
- $(\mathbb{Z}^+, |)$ 是偏序集，其中 $a \mid b$ 表示 a 整除 b；
- $(\mathcal{P}(S), \subseteq)$ 是偏序集。

6.2 可比、全序、链与反链

设 $(S, \preceq)$ 是偏序集。若 $a \preceq b$ 或 $b \preceq a$，则称 a, b **可比 (comparable)**；否则称为**不可比 (incomparable)**。

若 S 中任意两个元素都可比，则 $\preceq$ 是**全序 (total order)** 或**线性序 (linear order)**，$(S, \preceq)$ 也称为一条**链 (chain)**。

偏序集的子集 C 若任意两个元素都可比，则 C 是**链 (chain)**，其**长度**定义为 $|C|$（即 C 中元素个数）；子集 B 若任意两个不同元素都不可比——即对所有 $a, b \in B$，$a \neq b$ 蕴含 $(a, b) \notin R$ 且 $(b, a) \notin R$——则 B 是**反链 (antichain)**。

6.3 字典序

设 $(A_1, \preceq_1)$ 与 $(A_2, \preceq_2)$ 是偏序集。笛卡尔积 $A_1 \times A_2$ 上的**字典序 (lexicographic order)** 定义为：

$$(a_1, a_2) \prec (b_1, b_2)$$

当且仅当

$$a_1 \prec_1 b_1 \quad \text{或} \quad a_1 = b_1 \text{ 且} a_2 \prec_2 b_2.$$

这个定义可以自然推广到多个坐标，也可以用于字符串排序。

字符串的字典序：设字符集 Σ 有全序 $\preceq$。对字符串 $a_1 a_2 \cdots a_m$ 和 $b_1 b_2 \cdots b_n$，定义

$$a_1 a_2 \cdots a_m \prec b_1 b_2 \cdots b_n$$

当且仅当：在 $t = \min(m, n)$ 个字符的范围内，存在最小下标 k（$1 \le k \le t$）使得 $a_k \prec b_k$ 且 $a_i = b_i$ 对所有 $i < k$；或者 $a_i = b_i$ 对所有 $i \le t$ 且 $m < n$（即前缀相同时较短者更小）。

例：英文单词按字典序排列：

$$\text{discredit} \prec \text{discreet} \prec \text{discrete} \prec \text{discreteness} \prec \text{discretion}.$$

字典序是偏序集上的偏序（可验证自反、反对称、传递三条性质均成立）。当字符集有全序时，字符串的字典序构成全序。

6.4 Hasse 图

Hasse 图是表示有限偏序集的简化图。构造方法：

1. 先画出偏序关系的有向图，并把较大的元素放在较高位置；
2. 删除所有自环；
3. 删除由传递性导致的冗余边；
4. 省略边上的箭头，因为默认方向向上。

Hasse 图读法

若 a 在 b 下方并且存在一条向上的路径从 a 到 b，则 $a \preceq b$。若两个元素之间没有上下路径，则它们不可比。

6.5 极大元、极小元、最大元、最小元

设 $(S, \preceq)$ 是偏序集，$a \in S$。

- a 是**极大元 (maximal element)**，若不存在 $b \in S$ 使得 $a \prec b$；
- a 是**极小元 (minimal element)**，若不存在 $b \in S$ 使得 $b \prec a$；
- a 是**最大元 (greatest element)**，若对所有 $b \in S$ 都有 $b \preceq a$；
- a 是**最小元 (least element)**，若对所有 $b \in S$ 都有 $a \preceq b$。

定理：最大元和最小元的唯一性

偏序集的最大元若存在则唯一；最小元若存在则唯一。

证明（最大元唯一）。设 a, b 都是最大元，则 $b \preceq a$（因 a 是最大元）且 $a \preceq b$（因 b 是最大元）。由反对称性得 $a = b$。□

极大和最大的区别

最大元（若存在）唯一，且必是极大元。极大元可以有多个，并且不一定互相可比。最小元与极小元同理。

6.6 上下界、最小上界和最大下界

设 $A \subseteq S$，$(S, \preceq)$ 是偏序集。

- 若 $u \in S$ 满足对所有 $a \in A$ 都有 $a \preceq u$，则 u 是 A 的**上界 (upper bound)**；
- 若 $l \in S$ 满足对所有 $a \in A$ 都有 $l \preceq a$，则 l 是 A 的**下界 (lower bound)**；
- 若一个上界 u 小于等于所有其他上界，则 u 是**最小上界**，记作 $\mathrm{lub}(A)$；
- 若一个下界 l 大于等于所有其他下界，则 l 是**最大下界**，记作 $\mathrm{glb}(A)$。

在整除偏序 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 中，两个数的最小上界是最小公倍数，最大下界是最大公约数：

$$\mathrm{lub}(\{a, b\}) = \mathrm{lcm}(a, b), \qquad \mathrm{glb}(\{a, b\}) = \gcd(a, b).$$

6.7 良序集与格

偏序集 $(S, \preceq)$ 若满足每个非空子集都有最小元，则称为**良序集 (well-ordered set)**。良序集一定是全序集。

偏序集若任意两个元素都有最小上界和最大下界，则称为**格 (lattice)**。

典型例子：

- 每个全序集都是格，因为两个元素中较大的就是最小上界，较小的就是最大下界；
- $(\mathcal{P}(S), \subseteq)$ 是格，其中 $\mathrm{lub}(\{A, B\}) = A \cup B$，$\mathrm{glb}(\{A, B\}) = A \cap B$；
- $(\mathbb{Z}^+, |)$ 是格，其中 lub 是最小公倍数，glb 是最大公约数。

6.8 拓扑排序

若项目任务之间存在先后依赖关系，就可以用偏序建模：$x \preceq y$ 表示任务 y 必须在任务 x 完成后才能开始。把偏序扩展成一个兼容的全序，就是**拓扑排序 (topological sorting)**。

有限偏序集一定存在极小元。拓扑排序算法为：

1. 选择当前偏序集中的一个极小元，加入排序列表；
2. 删除该元素以及与它相关的边；
3. 重复上述过程，直到所有元素都被列出。

若每一步有多个极小元，则拓扑排序结果可能不唯一。

课后作业

Sec. 9.6：5, 10, 23(a), 23(c), 32, 44, 66。

7 全章总结

7.1 核心概念表

概念	一句话总结
二元关系	笛卡尔积的子集，用有序对描述两个对象之间是否有关。
零一矩阵	用矩阵中的 0/1 表示关系，适合计算并、交、复合和闭包。
有向图	用顶点和有向边表示关系，适合观察自环、双向边、路径和可达性。
自反、对称、反对称、传递	判断关系类型的四个最重要性质；等价关系和偏序关系都由它们组合而成。
闭包	在尽量少添加有序对的前提下，使关系满足某个性质。
等价关系	自反、对称、传递；把集合分成互不重叠的等价类。
偏序关系	自反、反对称、传递；允许部分元素不可比。
Hasse 图	删除自环、箭头和传递冗余边后的偏序图。
格	任意两个元素都有最小上界和最大下界的偏序集。

7.2 常用公式

$$
\begin{aligned}
&\text{从}A\text{ 到}B\text{ 的关系数} = 2^{|A||B|},\\
&\text{集合}A\text{ 上的关系数} = 2^{|A|^2},\\
&r(R) = R \cup \Delta_A,\\
&s(R) = R \cup R^{-1},\\
&t(R) = R^* = R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^n \quad (|A| = n),\\
&M_{S\circ R} = M_R \odot M_S,\\
&M_{R^{-1}} = M_R^T.
\end{aligned}
$$

7.3 复习建议

1. 看到关系题，先确定底层集合以及关系是从哪里到哪里；
2. 判断性质时优先用定义，必要时借助矩阵和有向图；
3. 闭包题要牢记“最少添加”：自反补对角线，对称补反向边，传递补可达边；
4. 等价关系题通常要找等价类，偏序关系题通常要画或读 Hasse 图；
5. 区分“极大元”和“最大元”、“上界”和“最小上界”，这是偏序题的高频易错点。

7.4 课件练习索引

课件列出的课后作业（教材 P 页码）：

- Sec. 9.1（关系基础与性质）：P.608：6, 25, 30, 47, 50, 60；
- Sec. 9.4（关系闭包）：P.637：3, 20, 23, 26(d), 28(d), 29；
- Sec. 9.5（等价关系）：P.646：3, 8, 16, 24, 40, 68；
- Sec. 9.6（偏序关系）：5, 10, 23(a), 23(c), 32, 44, 66。